HRMS

13 文件管理 — 系統設計書

HR13 DOCUMENT Service — System Design

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-18	**HRMS 開發團隊**

目錄

文件管理服務系統設計書

版本: 1.0 **日期:** 2025-12-07 **Domain代號:** 13 (DOC) **導入階段:** 第二階段 **目標:** 提供工程師完整的系統實作規格,供PM建立工項清單

目錄

1. 服務概述
2. UI設計
3. UX流程設計
4. 畫面事件說明
5. Data Flow設計
6. 資料庫設計
7. Domain設計
8. 領域事件設計
9. 安全性設計
10. API設計
11. 工項清單摘要

---

1. 服務概述

1.1 核心功能

- ✅ **文件上傳/下載:** 履歷、合約、證照、薪資單
- ✅ **版本控管:** 文件歷史版本
- ✅ **範本管理:** 在職證明、薪資證明等範本
- ✅ **文件產生:** 從範本產生PDF文件
- ✅ **加密儲存:** 薪資單加密保護
- ✅ **權限控制:** 私人/部門/公開

1.2 文件類型

類型	說明	加密
EMPLOYEE_CONTRACT	員工合約	❌
EMPLOYEE_RESUME	履歷	❌
CERTIFICATE	證照	❌
PAYSLIP	薪資單	✅
GENERATED_DOCUMENT	系統產生文件	❌

2. UI設計

頁面代碼	頁面名稱	路由
`HR13-P01`	文件管理頁面	`/admin/documents`
`HR13-P02`	範本管理頁面	`/admin/documents/templates`
`HR13-P03`	我的文件頁面 (ESS)	`/profile/documents`
`HR13-P04`	文件申請頁面 (ESS)	`/profile/documents/request`

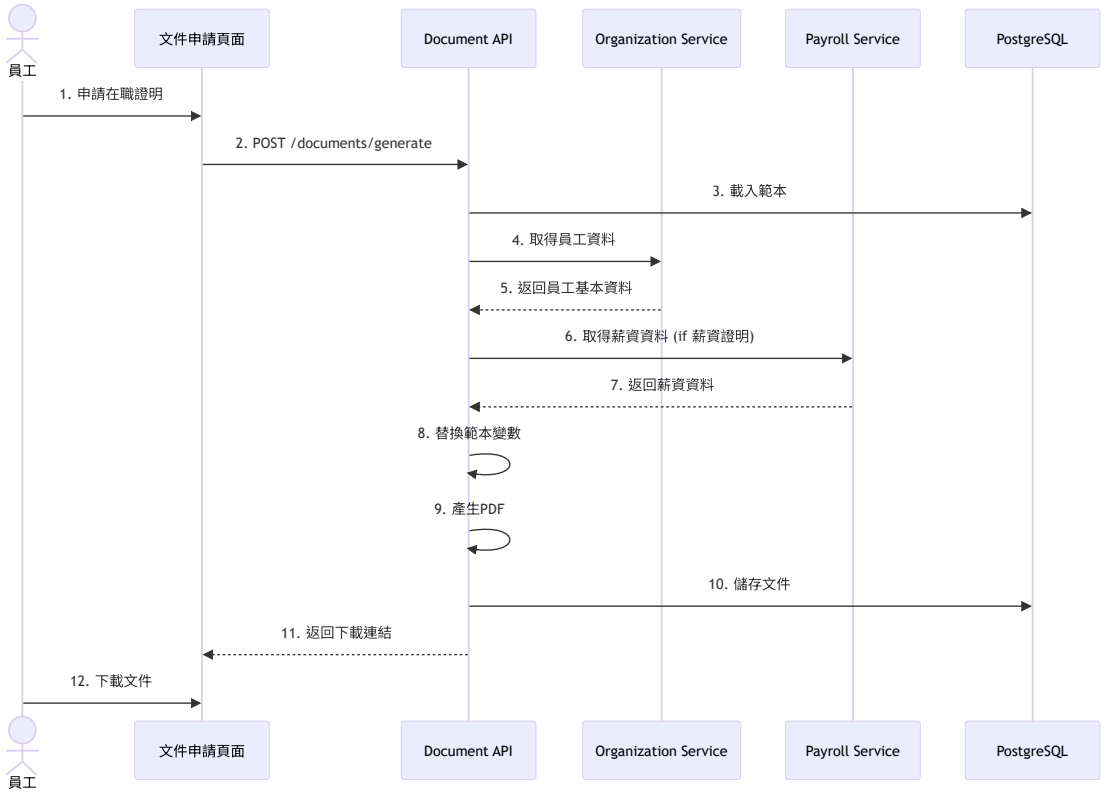
2.1 UI線稿

文件申請頁面 (HR13-P04)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 文件申請頁面                                 │
│                                                                              │
│                              申請文件                                        │
│                              ────────                                        │
│                                   │                                          │
│                                   ▼                                          │
│                              可申請文件                                      │
│                                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ 📄 在職證明 - 證明您目前在職狀態 [立即申請] │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ 💰 薪資證明 - 證明您的薪資資料 [立即申請] │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ 📑 離職證明 - 證明您的離職資料 [需HR審核] │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ 📜 扣繳憑單 - 年度扣繳憑單 [立即下載] │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│                                   │                                          │
│                                   ▼                                          │
│                              申請歷史                                        │
│                                                                              │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│  │ 申請日期 │ 文件類型 │ 狀態 │ 操作 │
│  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│  │ 2025-12-01│ 在職證明 │ ✅已產生 │ [下載] │
│  │ 2025-11-15│ 薪資證明 │ ✅已產生 │ [下載] │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. UX流程設計

3.1 文件產生流程



4. 資料庫設計

```
-- 文件表
CREATE TABLE documents (
    document_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    document_type VARCHAR(50) NOT NULL
        CHECK (document_type IN ('EMPLOYEE_CONTRACT', 'EMPLOYEE_RESUME', 'EMPLOYEE_PHOTO',
    business_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    business_id UUID NOT NULL,
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    original_file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_size BIGINT NOT NULL,
    mime_type VARCHAR(100) NOT NULL,
    storage_path VARCHAR(500) NOT NULL,
    is_encrypted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    encryption_key VARCHAR(255),
    owner_id UUID NOT NULL,
    visibility VARCHAR(20) DEFAULT 'PRIVATE' CHECK (visibility IN ('PRIVATE', 'DEPARTMENT',
    version INTEGER DEFAULT 1,
    uploaded_by UUID NOT NULL,
    uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_document_owner ON documents(owner_id);
CREATE INDEX idx_document_business ON documents(business_type, business_id);

-- 文件範本表
CREATE TABLE document_templates (
    template_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    template_code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    template_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    template_type VARCHAR(50) NOT NULL
        CHECK (template_type IN ('EMPLOYMENT_CERT', 'SALARY_CERT', 'SEPARATION_CERT', 'TAX_
    template_content TEXT,
    template_file_path VARCHAR(500),
    variables JSONB DEFAULT '[]',
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 文件下載記錄表（稽核用）
CREATE TABLE document_download_logs (
    log_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    document_id UUID NOT NULL REFERENCES documents(document_id),
    downloaded_by UUID NOT NULL,
    downloaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ip_address VARCHAR(45)
);
```

5. 安全性設計

5.1 薪資單加密

```
// AES-256加密
public String encryptPayslip(byte[] pdfContent, String password) {
    // 使用員工身分證後4碼作為密碼
    SecretKeySpec key = generateKey(password);
    Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
    return Base64.encode(cipher.doFinal(pdfContent));
}
```

5.2 檔案驗證

- 大小限制: 單檔10MB
- 類型限制: 禁止.exe, .sh, .bat
- 病毒掃描: 上傳前掃描 (ClamAV)

4. 畫面事件說明

4.1 文件申請頁面事件 (HR13-P04)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-DOC-01`	頁面載入	onMount	載入可申請文件類型	GET /api/v1/documents/request-types
`E-DOC-02`	立即申請按鈕	onClick	產生文件	POST /api/v1/documents/generate
`E-DOC-03`	下載按鈕	onClick	下載文件	GET /api/v1/documents/{id}/download

5. Data Flow設計

5.1 State結構

```
interface DocumentState {
  myDocuments: {
    list: Document[];
    loading: boolean;
  };
  requestTypes: DocumentRequestType[];
  requestHistory: DocumentRequest[];
}
```

5.2 Redux Actions

```
export const documentActions = {
  generateDocument: createAsyncThunk(
    'document/generate',
    async (request: GenerateDocumentRequest) => {
      return await documentService.generate(request);
    }
  ),
};
```

---

6. 資料庫設計

(已有內容)

---

7. Domain設計

7.1 Document聚合根

```
@Entity
@Table(name = "documents")
public class Document {
    @EmbeddedId
    private DocumentId id;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private DocumentType documentType;

    private String businessType;
    private UUID businessId;
    private String fileName;
    private Long fileSize;
    private String storagePath;
    private boolean isEncrypted;
    private UUID ownerId;

    public static Document upload(
            UUID ownerId,
            DocumentType type,
            String fileName,
            byte[] content) {
        // 驗證文件大小
        if (content.length > 10 * 1024 * 1024) {
            throw new DomainException("文件大小不可超過10MB");
        }

        Document doc = new Document();
        doc.id = DocumentId.generate();
        doc.ownerId = ownerId;
        doc.documentType = type;
        doc.fileName = fileName;
        doc.fileSize = (long) content.length;

        DomainEventPublisher.publish(new DocumentUploadedEvent(
            doc.id.getValue(),
            doc.ownerId,
            doc.fileName
        ));

        return doc;
    }
}
```

8. 領域事件設計

8.1 事件總覽

事件名稱	觸發時機	訂閱服務
`DocumentUploadedEvent`	文件上傳	Document內部
`DocumentGeneratedEvent`	文件產生	Notification
`DocumentDownloadedEvent`	文件下載	Document內部(稽核)

8.2 事件Schema

```
{
  "eventId": "evt-doc-001",
  "eventType": "DocumentGenerated",
  "timestamp": "2025-12-06T10:00:00Z",
  "payload": {
    "documentId": "doc-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "documentType": "EMPLOYMENT_CERT",
    "fileName": "在職證明_張三_20251206.pdf"
  }
}
```

9. 安全性設計

(已有內容)

10. API設計 (8個端點)

端點	方法	Controller
`/api/v1/documents/upload`	POST	HR13DocumentCmdController
`/api/v1/documents/{id}/download`	GET	HR13DocumentQryController
`/api/v1/documents`	GET	HR13DocumentQryController
`/api/v1/documents/generate`	POST	HR13DocumentCmdController
`/api/v1/documents/templates`	POST	HR13TemplateCmdController
`/api/v1/documents/templates`	GET	HR13TemplateQryController
`/api/v1/documents/my`	GET	HR13DocumentQryController
`/api/v1/documents/request`	POST	HR13DocumentCmdController

11. 工項清單摘要

11.1 前端開發工項

工項編號	工項名稱	預估工時 (人天)
FE-DOC-01	HR13-P01~P04 四個頁面	6
FE-DOC-02	文件上傳元件	2
FE-DOC-03	Redux狀態管理	1
FE-DOC-04	單元測試	2
小計		**11人天**

11.2 後端開發工項

工項編號	工項名稱	預估工時 (人天)
BE-DOC-01	Document聚合根	2
BE-DOC-02	Repository層	1
BE-DOC-03	API實作(8端點)	4
BE-DOC-04	文件產生引擎(PDF)	3
BE-DOC-05	MinIO/S3整合	2
BE-DOC-06	加密解密功能	2
BE-DOC-07	單元測試	2
小計		**16人天**

11.3 總工時: 27人天

文件完成日期: 2025-12-26